

Организация прямого доступа к памяти

Одним из способов обмена данными с ВУ является обмен в режиме прямого доступа к памяти (ПДП). В этом режиме обмен данными между ВУ и памятью происходит без участия процессора. Обменом в режиме ПДП управляет не программа, выполняемая процессором, а электронные схемы, внешние по отношению к процессору. Обычно схемы, управляющие обменом в режиме ПДП, размещаются или в специальном контроллере, который называется контроллером прямого доступа к памяти, или в контроллере самого ВУ.

Обмен данными в режиме ПДП позволяет использовать быстродействующие внешние запоминающие устройства. ПДП может обеспечить время обмена одним байтом данных между памятью и ВЗУ, равное циклу обращения к памяти.

Для реализации режима прямого доступа к памяти необходимо обеспечить непосредственную связь контроллера ПДП и памяти. Для этой цели можно было бы использовать специально выделенные шины адреса и данных, связывающие контроллер ПДП с основной памятью. Но такое решение нельзя признать оптимальным, так как это приведет к значительному усложнению микропроцессорной системы в целом, особенно при подключении нескольких внешних запоминающих устройств. В целях сокращения количества линий в шинах контроллер ПДП подключается к памяти посредством шин адреса и данных системного интерфейса. При этом возникает проблема совместного использования шин системного интерфейса процессором и контроллером ПДП. Можно выделить два основных способа ее решения: реализация обмена в режиме ПДП с "захватом цикла" и в режиме ПДП с блокировкой процессора.

Существуют две разновидности прямого доступа к памяти с "захватом цикла". Наиболее простой способ организации ПДП состоит в том, что для обмена используются те машинные циклы процессора, в которых он не обменивается данными с памятью. В такие циклы контроллер ПДП может

обмениваться данными с памятью, не мешая работе процессора. Однако возникает необходимость выделения таких циклов, чтобы не произошло временного перекрытия обмена ПДП с операциями обмена, инициируемыми процессором. В некоторых процессорах формируется специальный управляющий сигнал, указывающий циклы, в которых процессор не обращается к системному интерфейсу. При использовании других процессоров для выделения таких циклов необходимо применение в контроллерах ПДП специальных селектирующих схем, что усложняет их конструкцию. Применение рассмотренного способа организации ПДП не снижает производительности, но при этом обмен в режиме ПДП возможен только в случайные моменты времени одиночными байтами или словами.

Более распространенным является ПДП с "захватом цикла" и принудительным отключением процессора от шин системного интерфейса. Для реализации такого режима ПДП системный интерфейс дополняется двумя линиями для передачи управляющих сигналов "Требование прямого доступа к памяти" (ТПДП) и "Предоставление прямого доступа к памяти" (ППДП).

Управляющий сигнал ТПДП формируется контроллером прямого доступа к памяти. Процессор, получив этот сигнал, приостанавливает выполнение очередной команды, не дожидаясь ее завершения, выдает на системный интерфейс управляющий сигнал ППДП и отключается от шин системного интерфейса. С этого момента все шины системного интерфейса управляются контроллером ПДП. Контроллер ПДП, используя шины системного интерфейса, осуществляет обмен одним байтом или словом данных с памятью МПС и затем, сняв сигнал ТПДП, возвращает управление системным интерфейсом процессору. Как только контроллер ПДП будет готов к обмену следующим байтом, он вновь "захватывает" цикл процессора и т.д. В промежутках между сигналами ТПДП процессор продолжает выполнять команды программы. Тем самым выполнение программы замедляется, но в меньшей степени, чем при обмене в режиме прерываний.

Обмен данными с внешними устройствами в режиме ПДП всегда требует предварительной подготовки, а именно: для каждого внешнего устройства необходимо выделить область памяти, используемую при обмене, и указать ее размер, т.е. количество записываемых в память или читаемых из памяти байт (слов) информации. Следовательно, контроллер ПДП должен обязательно иметь в своем составе регистр адреса и счетчик байт (слов). Перед началом обмена информацией с внешним устройством в режиме ПДП процессор должен выполнить программу загрузки. Эта программа обеспечивает запись в указанные регистры контроллера ПДП начального адреса выделенной внешнему устройству памяти и ее размера в байтах или словах в зависимости от того, какими порциями информации ведется обмен. Сказанное не относится к начальной загрузке программ в память в режиме ПДП. В этом случае содержимое регистра адреса и счетчика байт слов устанавливается переключателями или перемычками непосредственно на плате контроллера.

Блок-схема простого контроллера ПДП, обеспечивающего ввод данных в память по инициативе ВУ в режиме ПДП "Захват цикла", приведена на рис. 54.

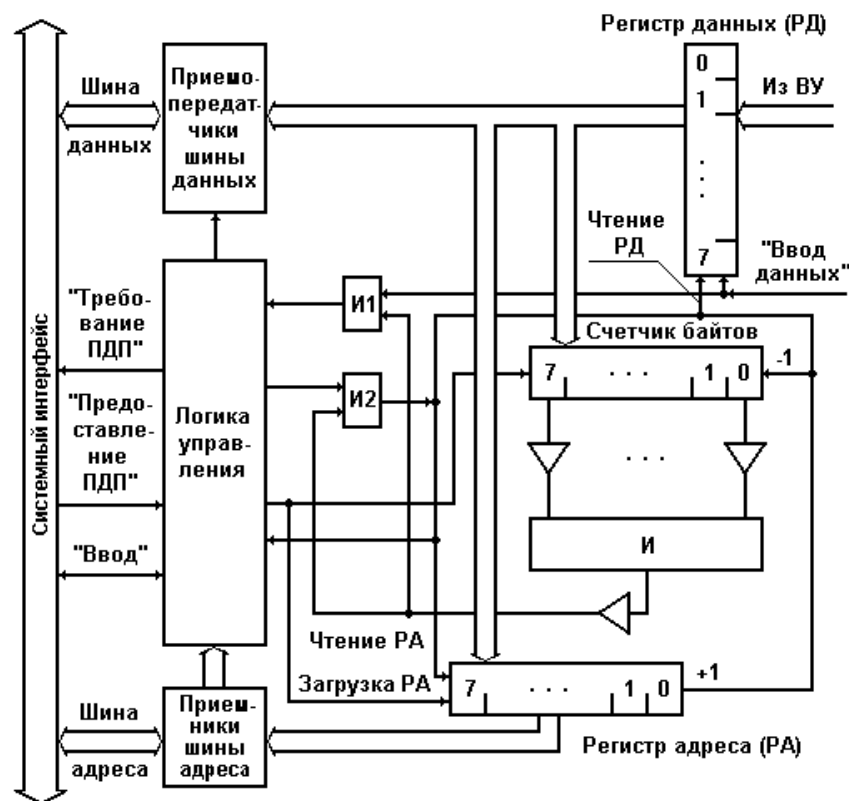


Рис. 54. Контроллер ПДП для ввода данных с внешнего устройства в режиме "Захват цикла" и отключением процессора от шин системного интерфейса

Перед началом очередного сеанса ввода данных с внешнего устройства процессор загружает в регистры его контроллера следующую информацию: в счетчик байт - количество принимаемых байт данных, а в регистр адреса - начальный адрес области памяти для вводимых данных. Тем самым контроллер подготавливается к выполнению операции ввода данных с внешнего устройства в память микропроцессорной системы в режиме ПДП.

Байты данных с внешнего устройства поступают в регистр данных контроллера в постоянном темпе. При этом каждый байт сопровождается управляющим сигналом с внешнего устройства "Ввод данных", который обеспечивает запись байта данных в регистр данных контроллера. По этому же сигналу и при ненулевом состоянии счетчика байт контроллер формирует сигнал ТПДП. По ответному сигналу процессора ППДП контроллер выставляет на шины адреса и данных системного интерфейса содержимое своих регистров адреса и данных соответственно. Формируя управляющий

сигнал "Вывод", контроллер ПДП обеспечивает запись байта данных из своего регистра данных в память микропроцессорной системы. Сигнал ППДП используется в контроллере и для модификации счетчика байт и регистра адреса. По каждому сигналу ППДП из содержимого счетчика байт вычитается единица, и как только содержимое счетчика станет равно нулю, контроллер прекратит формирование сигналов "Требование прямого доступа к памяти".

На примере простого контроллера ПДП мы рассмотрели только процесс подготовки контроллера и непосредственно передачу данных в режиме ПДП. На практике любой сеанс обмена данными с ВУ в режиме ПДП всегда инициируется программой, выполняемой процессором, и включает два следующих этапа.

1. На этапе подготовки внешнего устройства к очередному сеансу обмена информацией процессор в режиме программно-управляемого обмена опрашивает состояние внешнего устройства (проверяет его готовность к обмену) и посылает на внешнее устройство команды, обеспечивающие подготовку его к обмену. Такая подготовка может сводиться, например, к перемещению головок на требуемую дорожку в накопителе на жестком диске. Затем выполняется загрузка регистров контроллера ПДП. На этом подготовка к обмену в режиме ПДП завершается и процессор переключается на выполнение другой программы.

2. Обмен данными в режиме ПДП начинается после завершения подготовительных операций на внешнем устройстве по инициативе либо самого устройства, как это было рассмотрено выше, либо процессора. В этом случае контроллер ПДП необходимо дополнить регистром состояния и управления, содержимое которого будет определять режим работы контроллера ПДП. Один из разрядов этого регистра будет инициировать обмен данными с внешним устройством. Загрузка информации в регистр состояния и управления контроллера ПДП производится программным путем.

Наиболее распространенным является обмен в режиме прямого доступ к памяти с блокировкой процессора. Он отличается от ПДП с "захватом цикла" тем, что управление системным интерфейсом передается контроллеру ПДП не на время обмена одним байтом, а на время обмена блоком данных. Такой режим ПДП используется в тех случаях, когда время обмена одним байтом с ВУ сопоставимо с циклом системной шины.

В микропроцессорной системе можно использовать несколько внешних устройств, работающих в режиме ПДП. Предоставление таким устройствам шин системного интерфейса для обмена данными производится на приоритетной основе. Приоритеты внешних устройств реализуются так же, как и при обмене данными в режиме прерывания, но вместо управляющих сигналов "Требование прерывания" и "Предоставление прерывания" используются сигналы "Требование прямого доступа" и "Предоставление прямого доступа", соответственно.